



விடைகள்

பகுதி-I

(1) - 4	(11) - 4	(21) - 3	(31) - 5	(41) - 3	(51) - 1
(2) - 3	(12) - 2	(22) - 1	(32) - All	(42) - 1	(52) - 2
(3) - 3	(13) - 2	(23) - 5	(33) - 5	(43) - 3	(53) - 5
(4) - 4	(14) - 1	(24) - 5	(34) - 5	(44) - 2	(54) - 1
(5) - 3	(15) - 1	(25) - 3	(35) - 2	(45) - 5	(55) - 3
(6) - 5	(16) - 3	(26) - 5	(36) - 1	(46) - 3	(56) - 1
(7) - 1	(17) - 1	(27) - 3	(37) - 4	(47) - 1	(57) - 4
(8) - 5	(18) - 2	(28) - 3	(38) - 5	(48) - 2	(58) - 3
(9) - 5	(19) - 4	(29) - 5	(39) - 2	(49) - 2	(59) - 4
(10) - 3	(20) - 2	(30) - 3	(40) - 3	(50) - 5	(60) - 1

பகுதி-II

(d) அடினின்

1. (A)(i) (a) தயமின் (b) சைற்றோசின் (c) குவானின்
- (x) பொசுபேற்று / பொசுபோரிக் அமிலம் (y) டிஒக்சிஹைசோஸ்
- (ii) • செய்திகளைச் சேகரிக்கும் ஆற்றல் • தற்பகர்ப்பு • விகாரத்தினை ஏற்படுத்தும் திறன்
- (iii) • அபர்த்திப் படித்திறன் மையநீக்கம் / மையநீக்கம் • ஜெல்மின்னயம் / மின்னயம்
- (iv) • ஐதரசன் பிணைப்பு உடைதல் / இரட்டைப் பட்டிகை பிரிதல் / ஒரு பட்டிகையாதல்
- (B)(i) ஹைபோசோம் - இழைமணி
- பச்சையவருமணி - குழியவரு / சைற்றோசோஸ்
- (ii) கரு / புன்கரு
- (iii) DNA RNA
- இரட்டைப் பட்டிகை • ஒற்றைப் பட்டிகை
- டிஒக்சிஹைபோஸ் / டிஒக்சிஹையோ நியூகிளியோரைட் • ஹைபோஸ் / ஹைபோ நியூகிளியோரைட்
- தயமின் உண்டு / யுராசில் இல்லை • யுராசில் உண்டு / தயமின் இல்லை.
- (iv) • ஹைபோசோம் உருவாக்கல்
- DNA இலிருந்து ஹைபோசோமிற்கு பிறப்புரிமைத் தகவல்களை எடுத்து செல்லல் புரதத் தொகுப்பிற்கு
- ஹைபோசோமிற்கு அமினோ அமிலங்களைக் கடத்தல்
- சில வைரசுக்களில் பிறப்புரிமைப் பதார்த்தங்களை ஆக்கல்
- (C)(i) • ஹைதரசன் மூலம் • 5 காபன் வெல்லம் / பென்ரோசு • பொசுபேற்று / பொசுபோரிக் அமிலம்
- (ii) • ATP / ADP / AMP - சக்தியைச் சேமித்தல் / கடத்தல்
- NAD / NADP - H- கடத்தி / தாழ்த்தும் கருவி / H-வாங்கி / e ன் வாங்கி
- FMN / FAD - H-கடத்தி / தாழ்த்தும் கருவி / H-வாங்கி / e இன் கடத்தி / e ன் வாங்கி
- (ii) • DNA - • புரதம் / கிஸ்ரோன்
- (iv) 23
- (D)(i) • பரம்பரையலகில் / DNA / RNA இலுள்ள தொடரான 3 நியூக்கிளியோரைட்டுக்கள் / மூலங்கள்
- அது புரதத் தொகுப்பில் ஒரு அமினோ அமிலத்தினை அடையாளப்படுத்தும்
- (ii) பரம்பரையலகின் நியூகிளியோரைட் / மூலங்களின் ஒழுங்கு புரதத்தின் அமினோ அமில ஒழுங்கைத் தீர்மானிக்கும்.
- (iii) வேற்றினத்தின் பரம்பரையலகு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அங்கி
- (iv) மருந்துகள் உற்பத்தி செய்தல் / சரியான உதாரணம்
- முன்னேற்றமான / நல்ல பயிர்த்தாவரம் / சரியான உதாரணம்
- கால் நடையை உற்பத்தி செய்தல் / சரியான உதாரணம்
- கைத்தொழில் சம்பந்த பிரதான நொதியங்கள் / சரியான உதாரணம்
- 2.(A)(i) • ஒரு கூட்டம் அங்கிகள் பல பொதுவான இயல்புகள் கொண்டதும்
- ஏனையவற்றிலிருந்து ஒன்று அல்லது பல வழிகளில் வேறுபட்டதும்
- கலப்புவிதி விருத்தி மூலம் வளமான எச்சங்களைத் தோற்றுவிப்பதுமாகும்.
- (ii) Insecta / Arthropoda / Insects / Arthropods
- (iii) தனியன்களின் பாகுபாட்டிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கூட்டமாக்கல்
- ஒரே இயல்புகள் கொண்ட அங்கிகள் உள்ளடக்கப்படல்
- (iv) இனம் → சாதி → குடும்பம் → வருணம் → வகுப்பு → கணம் / பிரிவு → இராச்சியம்
- (B)(i) பூமியிலிருந்து குறிப்பிட்ட இனத்தினை நீக்கிவிடும் செயன்முறை / பூமியிலிருந்து ஒரு இனத்தின் கடைசி
- அங்கத்தவரை நீக்குவது.
- (ii) • பூமிய இனத்திற்கு இடமளித்தல்
- (iii) விவரங்குகளின் கூட்டம்
- Trilobites
- கூர்ப்பிற்கு வழி கோலுதல்
- அழிவு ஏற்பட்ட காலம்
- Permian

• Ammonites

• Dinosaurs

Cretaceous

Cretaceous

(iv) பூமியானது விண்கல் / நட்சத்திரக்கல்லுடன் மோதியமை

(C)(i) Trilobites

• கூம்புள்ள காடு / Taigas

• இடைவெப்ப உதிருகின்ற காடு

• அயன மண்டல உதிருகின்ற காடு

• அயன மண்டல மழைக்காடு / ஈர என்றும் பசுமையான காடு

• புல்நிலம் / Savannas

• பாலைவனம்

• பரட்டைக்காடு / இடைவெப்ப என்றும் பசுமையான காடு

(ii) Tundra

(iii) • அயன மண்டல மழைக்காடு / ஈர என்றும் பசுமையான காடு / தாழ்நில மழைக்காடு

• உலர் கலப்புக்காடு / பருவக்காற்றுக் காடு / உலர் கலப்பு என்றும் பசுமையான காடு

• மழைசார்ந்த காடு

• புதர்க்காடு / முட்டிபுதர்க்காடு

• புல் நிலம் / சவானா / Damana / Patanas

(iv) • ஆறு / அருவி • நீர்த்தேக்கம் / குளம் / ஏரி • வில்லுகள் • சேற்றுநிலம் / அட்சேறு

(D)(i) ஒவ்வொரு சூழ்ந்தொகுதியிலும் போதிய பரப்பைக் காத்தல்

(ii) வெளிநிலைக் காப்பு - • இயற்கை வாழிடம் / சூழலிற்கு வெளியே இனத்தை எடுத்து

• பாதுகாப்பையும் • இனப்பெருக்கத்தினையும்

• ஒத்த நிலைமைகளை உண்டாக்கி உறுதிபடுத்தல்

உள்நிலைக்காப்பு - • இனப்பெருக்கங்களைப் பாதுகாத்தலும் • இனப்பெருக்க வாய்ப்பளித்தலும்

• இயற்கை வாழிடத்தில்

(iii) பரம்பரைலகு வங்கி / வித்து வங்கி / பிறப்புரிமை மூல விருத்தி மையம் / தாவரப் பூங்கா / விலங்குப் பூங்கா / அநாதை இல்லம் / கட்டுப்பாட்டு இனவிருத்திமையம் / ஆமைப் பொறிப்பகம் / மூலிகை தோட்டம்

(iv) திட்டமான இயற்கை ஒதுக்கு (Strick nature Reserve) சரணாலயம் (Nature reserve) / பாதுகாக்கப்பட்ட பரப்பு / மீள் உட்புகுத்தல் (re introduction) / தேசிய பூங்கா (National Park)

3. (A)(i) உடலில் அனுசேபச் செயற்பாட்டினால் ஏற்படும் கழிவுப் பொருட்கள் அகற்றப்படுதல்

(ii) • உணவின் சமிபாடையாத பதார்த்தங்கள் அகற்றப்படல் மலங்கழித்தல் ஆகும்.

• உடலில் உண்டாகும் கழிவுகள் அகற்றப்படல் கழித்தல் ஆகும்.

(iii) • CO₂ • யூரியா

(iv) • Reptiles / Reptilia • Birds / Aves Insects / Insecta

(v) கழிநரகம்

(vi) • விலங்கின் வாழிடம் / விலங்கிற்கு கிடைக்கும் நீரின் அளவு

• நீரிழப்பினை ஒழுங்காக்கும் வீதம் / நீரினைச் சேமிக்கும் திறன் வீதம்

• சில நொதியங்கள் காணப்படல் / இல்லாதிருத்தல்

(B)(i) • வயிற்றுக்குழியில் • பிற்புறச் சுவருக்கு அண்மையாக • முள்ளந்தண்டின் இரு பக்கமும்

• நெஞ்சறை, நாரிமுள்ளந்தண்டென்பு மட்டத்திற்கிடையில்

• சற்று விரிக்குப் பின்னாக உண்டு.

(ii) • குருதியின் PH ஐச் சீராக்கல் / கட்டுப்படுத்தல்.

• குருதி அழுக்கம் சீராக்கல்

• குருதியில் குளுக்கோசு மட்டச்சீராக்கல்

• ஒமோன்களைச் சுரத்தல் / உற்பத்தி செய்தல் / அகஞ்சுரக்கும் அங்கத்தொழில் / Renin

• சுரத்தல் / Erythropoitin சுரத்தல்.

- குருதியில் இரசாயன கூறுகளைச் சீராக்கல்
- குருதியில் நீரின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தல்.
- ஹைட்ரஜன் கழிவு அகற்ற்ல்
- (iii) கலன்கோளத்தில் வெளிக்காவு புன்னாடியின் விட்டம் உட்காவு புன்னாடியின் விட்டத்தினை விடச் சிறிதாக இருத்தல்.
- (iv) சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாயில்.
- (v) குருதியின் பிரசாரண அழுக்கம் கூடல் / குருதியின் உப்புச் செறிவு கூடல் / குருதியின் நீரின் அளவு குறைதல்.

(C)(i) உடலிலுள்ள நீரின் அளவிற்தங்கியிராது சிறுநீரகத்தியில் நீர் மீள் அகத்துறிஞ்சப்படுதல்.

- (ii) அண்மை மடிந்த சிறுகுழாய் (iii) H^+, NH_4^+, K^+
- (iv) • Renin உற்பத்தி / சுரப்பு • குருதியில் சோடியம் மட்டத்தினைக் கட்டுப்படுத்தல்
- குருதிக் கனவளவு / குருதி அழுக்கத்தினைச் சீராக்கல்
- (v) கல்சியம் ஒக்சலேற்று வீழ்படிவாதலைத் தடுத்தல்
கல்சியம் பொசுபேற்று

(D)(i) • குடுவையுள் தெரிந்த நிறையுள்ள முளைக்கும் வித்துக்கள் இடப்படும்

- KOH/NaOH கொண்ட குழாய் குடுவையுள் இடப்படல்
- திருகி மூடப்படும்
- குழாய் A/B இல் நீர் நிரலின் நிலையை அவதானித்தல்.
- குறிப்பிட்ட நேரத்தின் பின் திரும்ப நீர் நிரலின் நிலையை அவதானித்தல்
- கனவளவு மாற்றம் = பாவித்த O_2 இன் கனவளவு
- குறைந்த கனவளவு கணித்தல்
நேரம்

- (ii) • மேலே உள்ளபடி தொடர்க • KOH/NaOH குழாயை நீக்குதல்
- அதே படிமுறைகளைத் திரும்ப செய்தல்
- KOH இல்லாத நிலையில் கனவளவு மாற்றம் = O_2 இன் கனவளவு - CO_2 இன் கனவளவு
- CO_2 இன் கனவளவு = KOH உள்ளபோது கனவளவு மாற்றம் - KOH இல்லாத போது கனவளவு மாற்றம்
- CO_2 கனவளவு கணித்தல்/ குறைந்த கனவளவு
நேரம் நேரம் $\times$ நிறை

(iii) சுவாச ஈவு = $\frac{\text{வெளியேற்றப்பட்ட } CO_2 \text{ இன் கனவளவு}}{\text{பாவிக்கப்பட்ட } / \text{உள்ளெடுக்கப்பட்ட } O_2 \text{ இன் கனவளவு}}$

- சமமான நேரத்தில் அதே வித்துக்களைப் பாவித்து O_2 இன், CO_2 இன் கனவளவைக் கணித்தல்
- மேலே உள்ள குறியீட்டைப் பயன்படுத்தல்

- (iv) • 1.0
- சுவாசத்திற்கு காபோவைதரேற்று பாவிக்கப்படும் போது வெளியேற்றப்பட்ட CO_2 இன் கனவளவு
= பாவிக்கப்பட்ட O_2 இன் கனவளவு
- பாசியப்பறு வித்து மாப்பொருளைச் சேமிப்பு உணவாகக் கொண்டது.
- (v) • பெறுமானம் 1 இலும் குறைவானது / 0.7
- ஆமணக்கு வித்து எண்ணெய் / Lipid சேமிப்புணவாகக் கொண்டது.
- எண்ணெய் / Lipid சுவாச அடிப்படையாகப் பாவிக்கும் போது
- வெளியிடப்படும் CO_2 இன் கனவளவு < பாவிக்கப்படும் O_2 இன் கனவளவு

- 4.(A) (i) (a) தொற்றுதலின்போது விருந்து வழங்கியில் நோயை உண்டாக்கக்கூடிய அங்கியின் ஆற்றல்.
- (b) மனிதன் / விருந்து வழங்கியின் இழையம் ஆகியவற்றுட் புகுந்து இழையங்களுட் பெருகும் ஆற்றல்.
- (c) நச்சுபதார்த்தத்தினை உற்பத்தி செய்யும் நுண்ணுயிர் ஆற்றல். இது கலத்தின் சாதாரண தொழிற்பாட்டைச் சீர்க்குலைக்கும்.

(ii) நொதியம்

• Phospholipase

• Lecithinase

• Hyluronidase

தொழில்

விலங்கின் கலமென்சவ்வின் பொசு போலிப்பிட்டு பதார்த்தத்தினை நீர்ப்பகுத்தல் / அழித்தல்
கலமென்சவ்வின் Lipid இன் Lecithin கூறை நீர்ப்பகுக்கும்.
கலங்களிற்கிடையே உள்ள சீமெந்து பதார்த்தத்தினை /
Hyluronic acid ஐத் தாக்கி நீர்ப்பகுத்து உடலின்
இழையங்களை அழிக்கும்.

(iii) நுண்ணுண்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும், இராசாயனப் பதார்த்தம், இது ஏனைய நுண்ணுண்களை நிரோதிக்கும்.

(iv) • Penicillin

• Tetracycline

• Erythromycin

• Polymyxin

• Griseofulvin

- பக்றீரியா கலச்சுவர்த்தொகுப்பை நிரோதித்தல்
- பக்றீரியா புரத்தொகுப்பை நிரோதிக்கும்
- பக்றீரியா புரத்தொகுப்பை நிரோதிக்கும்
- பக்றீரியா கலமென்சவ்வின்சேதப்படுத்தும்
- பங்கு கலமென்சவ்வின்சேதப்படுத்தும்

(B) (i)

• பீடையின் வாழ்க்கை வட்டம்

• பீடையின் வாழிடம் / நடத்தை

• சூழற்காரணிகள்

• பீடைகளின் எண்ணிக்கை கூடுதலாக உள்ள நேரம்

• பொருளாதாரம் / செலவு

• நச்சுத்தன்மை / சூழலிற்கு ஏற்படுத்தும் அழிவுகள் / மாசுப்படுத்தல் வீதம்

(ii) • கலாசார முறை

- சூழற்சிமுறை / பொறிப்பயிர் / நீர் பரிபாலனம் / கையால் எடுத்தல் /
தூய்மையாக்கல் / கத்தரித்தல் / உழுதல்.

• இராசாயனமுறை

- பூச்சி நாசினி பயன்படுத்தல்

• உயிரியல் முறை

- இயற்கை எதிரி பாவித்தல் இரை கௌவி / ஒட்டுண்ணி / நோயாக்கி / பதார்த்தம் /
கவரும் விரட்டும் பதார்த்தம் / தடைவகை பயன்படுத்தல் / பிறப்புரிமை பொறியியல்
முறை

(iii) பீடைக் கட்டுப்பாட்டின் பொருத்தமான இரண்டு அல்லது கூடுதலான முறைகளைப் பயன்படுத்திப் பீடையைக் கட்டுப்படுத்தும் முறை

(C) (i) (1) சுறா

(2) சாம்பல் மணலை

(3) திலாப்பியா

(4) சாதாரண கெண்டை, கீரிமீன்

(ii) • Cirrhinus mrigala

• Labeo rohita / Catla catla

• Oreochromis mossambicus

• Oreochromis niloticus

(iii) • SEMBV • MBV

(iv) • தூண்டி விருத்தி செய்தல் / கூட்டுக்கண் ஒன்றை அகற்றல் • கருக்கட்டல்

• குஞ்சுகளை வளர்த்தல்

(D) (i) கிருமியுழித்த டோசனை உட்கத்தில் / வளர்ப்பு உட்கத்தில் இழையங்களை வளர்த்தல்

(ii) • ஒமோன்கள் / Auxin / Cytokinin

• வெல்ஸம் / Sucrose

• Vitamin / Vitamin B₁

• Agar

(iii) • சூரிய இடத்தில் அதிகளவு எண்ணிக்கையில் உற்பத்தி செய்யலாம்.

• காரநிலையால் பாதிப்படையாது

• விரைவாக உற்பத்தி செய்யலாம்

• அடுத/ஒத்த பிறப்புரிமை இயல்புகளைப் பேண உதவும்

• நோயினை ஏற்படுத்தாது

(iv) • அரும்பொட்டுதல் / ஒட்டுதல்

- மா/வேறு உதாரணம் இறப்பர், நம்புட்டான்

• வெட்டுத் தண்டு

- தேயிலை

• வேர்த்தண்டு கிழங்கு

- வாழை / இஞ்சி / மஞ்சள்

• தண்டுக்கிழங்கு

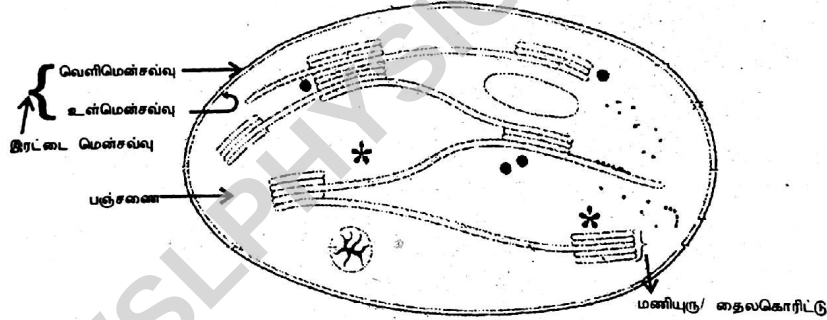
- சோம்பு

- குமிழ்
- முகிழ்
- ஓடி
- இடமாறிப்பிறந்த அரும்பு/ வேர்
- பதியவைத்தல்
- குமிழும்
- வொங்காயம்
- உருளைக்கிழங்கு
- வல்லாரை
- ஈரப்பலா
- எலுமிச்சை
- அன்னாசி

பகுதி-B

1. (A) பச்சையவுருமணி ஒரு கலப்புன்னங்கம்

- இரு மென்சவ்வாற் போர்க்கப்படுள்ளது.
- பஞ்சணையில்
- உள்மென்சவ்வுகள் உண்டு
- தையிலகொயிட்டுக்களை ஆக்கும்
- தையிலகொயிட்டு அடுக்கனது
- மணியுருக்களை ஆக்கும்
- தையிலகொயிட்டைவிட மேலதிகமாகப் பஞ்சணையானது
- மாப்பொருள் மணிகள்
- இறைபோசோம்
- RNA/DNA
- நிறப்பொருட்கள் / குளோரபிலும் கரட்டன் போலிகளும் தையில் கொயிட்டமென்சவ்வு / உள்மென்சவ்வில் பதிந்திருக்கும்.



(B) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்திற் பச்சையவுருமணி

- நிறப்பொருள் மூலக்கூறுகள் ஒளியை உறிஞ்சும்
- சிவப்பு நீலநிறஒளியின் முன்னிலையில்
- உறிஞ்சும் சக்தி ஒளித்தொகுதி II இன்
- P 680 குளோரபில் மூலக்கூறுக்கு இச்சக்தி கடத்தப்படும்
- P 680க்கு சக்தி கடத்தப்பட்டதும் இலத்திரன்கள் உயர்சக்தி மட்டத்திற்கு அருட்டப்படும் / உயர்த்தப்படும்.
- இவ் இலத்திரன்கள் முதல் இலத்திரன் வாங்கி மூலக் கூறுகளாற் பெறப்படும்
- தொடராண் வாங்கி / கடத்தி மூலக்கூறுகளாற் கடத்தப்படும்
- இறுதியில் ஒளித்தொகுதி I ஐ அடையும்.
- இலத்திரன் வாங்கியுடுகடத்தப்படும் போது விடுவிக்கப்படும் சக்தியின் பகுதி ATP தொகுக்க உதவும்
- இச்செயற்பாடு ஒளிப் பொசுபரிலேற்றம் எனப்படும்
- ஒளிப்பிரிப்பு எனும் செயற்பாட்டின் மூலம் நீர் பகுப்படையும்
- ஒளித்தொகுதி II இன் P680 குளோரபில் a மூலக்கூற்றிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட இலத்திரனை ஈடுசெய்யும்.
- நீலிருந்து O_2 ஐ வெளியேற்றும் $/ 4H_2O \rightarrow 2H_2O + O_2 + 4H^+ + 4e$
- P700/PSI இன் குளோரோபில் a அருட்டப்படும் போது 4ன் முதல் இலத்திரன் வாங்கியாற் பெறப்பட்டு
- வாங்கி மூலக்கூறுகள் ஊபாகச் சென்று NADP க்கு கடத்தப்பட்டு

- NADPH_2 உருவாக்கப்படும்
- ஒளிப்பிளிப்பில் உற்பத்தியாகும் Protons இத்தாக்கத்திற் பயன்படுத்தப்படும்.
- ATP, ம் NADPH_2 ம் சக்தியை இரசாயன சக்தி வடிவில் காவிச் செல்லும்.

2. (A) • முதற் பதப்படுத்தல் நிலையில்

- மிதக்கும் பெரிய பொருட்கள் வடித்தகற்றப்படும்
- மண் அகற்றப்படும்
- எண்ணெயும், கொழுப்பும் அகற்றப்படும்
- திண்மமான பொருட்கள் படிவுத் தொட்டியிற் படியும்
- உயிரியல் சார் செயற்பாடுகள் இங்கில்லை.
- முதற் பதப்படுத்தலில் 25-35% சேதனப் பொருட்கள் அகற்றப்படும்
- துணைப்படுத்தலில்
- முதற்பதப்படுத்தலில் இருந்து விடுவிக்கப்படும் திரவம் துணைப்பதப்படுத்தலை அடையும்
- கழிவுநீர் காற்றுாட்டப்படும்.
- காற்றுவாழ் பற்றீரியாவின் வளர்ச்சிதூண்டப்படும்.
- விரைவான நுண்ணுங்கிகளின் ஓட்சியேற்றம் இந்நிலையில் நடக்கப் பொதுவாக இருதொகுதி பயன்படும்.
- சுறுசுறுப்பாக்கப்பட்ட சேற்றுமுறையில்
- பொறிமுறையால் விறுவிறுப்பாக காற்றுாட்டப்படும்
- சிறுதாரைவடித்தல் முறையில்
- கழிவு நீர்பாறைப்படுக்கையில் தெளிக்கப்படும்
- நுண்ணுங்கிகளைக் கொண்டுள்ளது.
- துணைப்படுத்தலில் 75-95% சேதனப் பொருட்கள் ஓட்சியேற்றப்படும்.
- துணைநிலையிலிருந்து பெறப்படும் இறுதித்திரவம் கிருமி அழிக்கப்பட்டு
- இயற்கை நீர் நிலைகட்கு விடப்படும்
- இரண்டுபதப்படுத்தலிலுமிருந்து வெளியேற்றப்படும் சேறு (Sludge) கழிவுப் பொருட்சிதைவாக்கற் கருவியுட் செலுத்தப்படும்
- காற்றின்றிய பிரிகையாக்கம் இங்கு நடைபெற்று
- மெதேன் / உயிரியல் வாயு
- CO_2 வெளியேற்றப்படும்.

(B) • நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுங்கிகள் பரவலாம்

- நீர் மாசுபடல்
- உயிரியல் பதார்த்தங்கள் சேர்வதால்
- சிதைவடையக் கூடிய உற்பத்திப் பொருட்களும் சேர்வதால்
- சிதைவடைதல் நீரின் பெரும்பகுதி O_2 னைப் பிரயோகிக்கும் / BOD அதிகரிக்கும்.
- நீர் வாழ் அங்கிகளை பாதிக்கும்
- காற்றின்றி சிதைவாக்கம் இட்டுச் செல்வது.
- கெட்ட மணத்திற்கு.

3. (A) கட்டமைப்பு இயல்புகள்

- உயிரற்ற
- உயிருள்ள கூறுகளைக் கொண்டது
- உயிரற்ற கூறுகள்
- பிரதான உயிரற்றகூறு நீர்
- நீர் பாயக்கூடியது.
- சவரானது
- உவர்த்தன்மை 0-40 Ppt
- உவர்த்தன்மை பெருமளவு வேறுபடும்
- கடல் நீர் நன்னீர் கலக்கும்

- உயர் போசணை உடையது
- போசணை கடல், ஆறு என்பவற்றிலிருந்து உள்வரும்
- பெரும்பாலும் ஆழமற்றது.
- ஒளி அடிவரை ஊடுருவும்.

உயிருள்ள கூறுகள்

- உயர் உயிர்ப்பல்வகைமை
- கடல் அங்கிகள்
- நன்னீர் அங்கிகள்
- நிலையான உவர் நீர் அங்கிகள்

அங்கிகளாவன

- முதல் உற்பத்தியாக்கி
- முதல் நுகரிகள்
- துணைநுகரிகள்
- புடைநுகரிகள் / உச்சி இரை கௌவி / ஊனுண்ணி
- பிரிகையாக்கிகள்

முதல் உற்பத்தியாளர்கள்

- தாவரப்பிளாந்தன்
- வேருள்ள வெளிப்படும் தாவரம் (emergent)

eg:- கண்டல்தாவரம்

- வேருள்ள நீரில் அமிழ்ந்ததாவரம்

eg:- கடற்புற்கள்

முதலாம் படிநுகரிகள்

- விலங்குப் பிளாந்தன்
- மீன் / கிரத்தேசியன்கள்

2ம் படிநுகர் 3ம் படிநுகரிகள்

- இரைகௌவும் மீன்கள்
- நீர்ப்பறவைகள்

- அதிக வாழிடங்கள் உண்டு

வாழிடங்களும் வாழிடத்திலுள்ள அங்கிகளும்.

- நீரின் மேற்பரப்பு

eg:- சில பூச்சிகள்

- நீர்நிலை

eg:-மீன் / கிரத்தேசியன்கள் / Necton
அடியில்

eg:- சிலமீன்கள் / Molluscs

அடிப்படையில்

eg:- Annelids / Molluscs

தாவரமேற்பரப்பில்

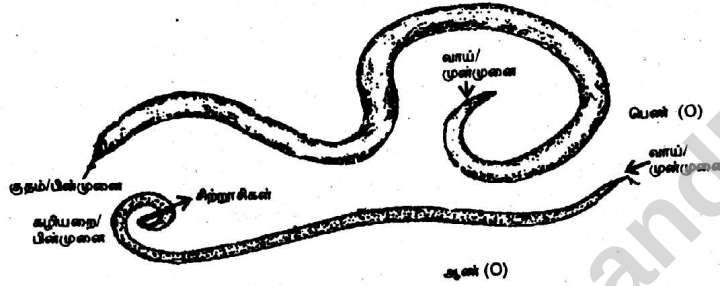
eg:- Molluscs / coelenterates

தொழிற்பாட்டியல்புகள்

- உயர் உற்பத்தி
- அதிகளவிற போசணையடைதல்
- வினைத்திறனுள்ள போசணை வட்டம்
- உணவுச் சங்கிலியுடு சக்திப்பாய்ச்சல்
- ஒரு திசைக்குரியது
- அங்கிக்கிடையில் இடைத்தாக்கம்
- அங்கிகடும் உயிரற்ற சூழலுக்குமிடையில் இடைத்தாக்கம்
- இரைகௌவிக்கும் இரைக்குமிடையிலுள்ள தொடர்பு
- ஒன்றிய வாழித் தொடர்

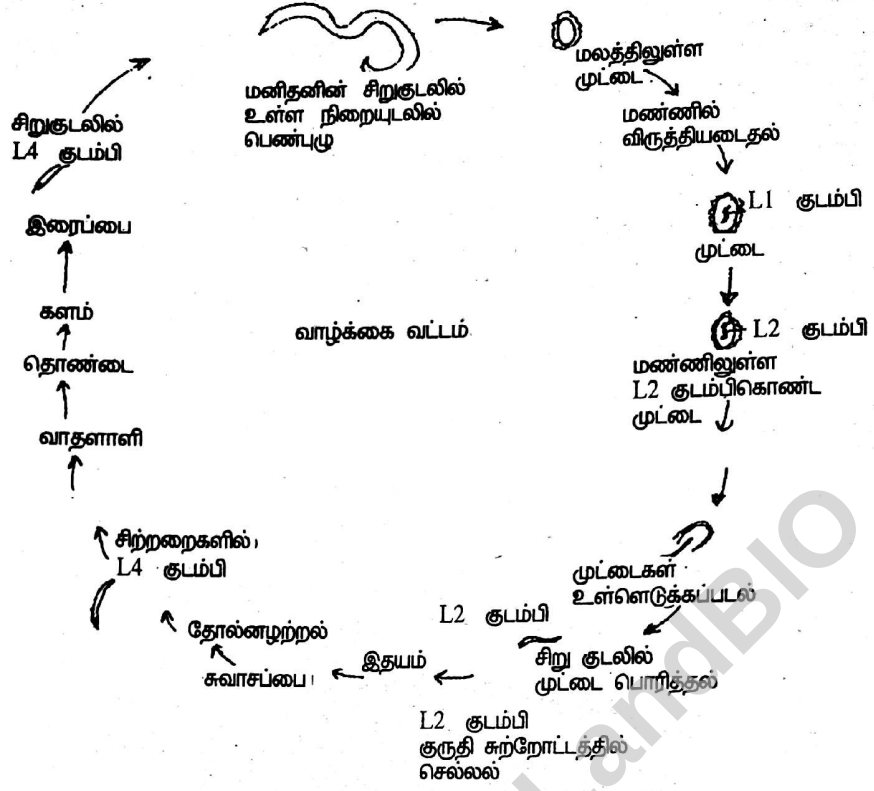
(A) *Ascaris lumbricoides* ன் வெளிப்புற உருவவியல்

- உருளைவடிவ உடல்
- துண்டுபடாது
- இருமுனையும் சுவரானது.
- தடித்தபுறத்தோல்
- ஆணைவிடப் பெண் பெரியது
- ஆணின் பின்முனை சிறிது வளைந்தது.
- பின் முனையிற் சிற்றூசி உண்டு / கழியறையில் உண்டு
- முன் முனையில் வாயுண்டு
- வாய் 3 உதடுகளால் / வாய்க்குரிய சிம்பிகளாற்கழப்பட்டது.
- முன்முனை / முற்புறப்பகுதிக்கு அண்மையாகக் கழிவுத்துவாரம் உண்டு
- பெண்களிற்குதமுண்டு
- ஆணிற்கு க



வாழ்க்கை வட்டம்

- மனிதனின் சிறுகுடலில் நிறையுடலி வசிக்கும்
- பெண் சிறுகுடலில் முட்டைகளை இடும்
- விருந்து வழங்கியிலிருந்து மலத்துடன் முட்டை வெளியேறும்
- மண்ணில் முட்டையுள் L_2 குடம்பி விருத்தியடையும்
- முட்டையுள் L_2 குடம்பி தொற்றும் பருவமாகும்.
- விருந்து வழங்கியுள் முட்டை உட்செலுத்தப்படும் (உணவு அல்லது நீருடன்)
- முன்சிறுகுடல் / சிறுகுடலில் முட்டை பொரிக்கும்.
- L_2 குடம்பி நிணநீர்த்தொகுதி / குருதிக்கலன்கள் / நாளங்களுட்புகும்
- குடற்சுவரினாடு / குடற்சுவரைத்துளைப்பதால்
- இதயத்தினாடு
- சுவாசப்பை நாடி
- சுவாசப்பை / சிற்றறை
- சுவாசப்பையில் இருமுறைதோல் கழற்றும். (L_3+L_4 குடம்பிகள்)
- L_4 குடம்பி வாதனாளியூடு செல்லும்
- உணவுக்கால்வாயுட் புகும் / தொண்டையுட் விழுங்கப்படும்.
- களத்தினாடு சென்று
- இரைப்பை
- முன்சிறுகுடலை அடைந்து
- நிறைவுடலியாக மாறும்.



(B) கட்டுப்படுத்தும் முறைகள்

- சுகாதார முறையால்
- மலசலசுடம் பாவித்தல் / வெளியில் மலம் கழித்தலைத் தவிர்த்தல்
- கொதித்தாறிய நீர் குடித்தல்
- ஈக்களிலிருந்து பாதுகாக்க உணவை மூடிவைத்தல்
- விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்
- உணவுண்ணமுன் சவர்க்காரத்தாற் கைகளைக் கழுவல்
- தொற்றியவருக்கு வைத்தியம் செய்தல்
- இலைக்காய்கறிகளைக் கழுவ்தல்

5. • வெளிச்சூழலில் மாறுபாடுகள் தோன்றினும் உடல் வெப்பநிலை மாறாது பேணப்படுகின்றது.
• $37^{\circ}\text{C}/36.8^{\circ}\text{C} / 98.4^{\circ}\text{F}/36.9^{\circ}\text{C}$

தேவையானவை

- (a) வெப்பவாய்க்கிகள் (b) வெப்ப உற்பத்திப் பொறிமுறை
- (c) வெப்பத்தினை விரயம் செய்யும் பொறிமுறை (d) வெப்ப சீராக்கல் மையம்
- எதிர் பின்னூட்டப் பொறிமுறையுடன் இயக்கப்படும்
 - உடல் வெப்பநிலை உயரின்
 - (a) • Ruffini சிறுதுணிக்கை தூண்டப்படும்.
 - பரிவகக்கீழிலுள்ள வெப்ப இழப்புமையம் / வெப்பசீராக்கல் மையத்திற்கு
 - (b) • செய்தி / நரம்புக்கணத்தாக்கம் செலுத்தப்படும்
 - வெப்ப இழப்பு மையம் / வெப்பச்சீராக்கல் மையம் தூண்டப்பட
 - (a) வியர்வை உற்பத்தி கூடும்
 - வியர்வை ஆவியாக உடலிலிருந்து வெப்பம் உறிஞ்சப்படும்.
 - (b) தோலுக்குக் குருதி வழங்கலை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
 - கலன்விரிவு மூலம்
 - கதிர்வீசல் மூலம் வெப்ப இழப்பு கூடும்

(c) அனுசேப வீதத்தினைக் குறைக்கும்

- அதிரீனலின் தைரொட்சின் வெளியேற்றலைக் / குறைத்தலை குறைப்பதால் / நிரோதிப்பதால்
- வெப்ப உற்பத்தியைக் குறைக்கும்.
- உடல் வெப்பநிலையைக் குறைத்து சாதாரண நிலையாக்கும்.
- மேலே உள்ள பொறிமுறைகளைச் செயற்படுத்தல் நிற்பாட்டப்படும்.
- உடல் வெப்பநிலை குறையின்

(a) Krause ன் குமிழ் தூண்டப்படும்

- (b) நரம்புக் கணத்தாக்கம் / செய்தி வெப்ப ஆக்கமையம் / வெப்பசீராக்கல் மையத்திற்குக் கடத்தப்படும்.
- வெப்ப ஆக்கமையம் / வெப்பசீராக்கல்மையம் தூண்டப்படும்

(a) வியர்வை சுரத்தல் நிரோதிக்கப்படும்.

- ஆவியாதலால் வெப்ப இழப்புக் குறைக்கப்படும்.
- (b) • கலன்சுருக்கத்தால் • தோலுக்குக் குருதி வழங்கல் குறைக்கப்படும்.
- கதிர்வீசலால் வெப்ப இழப்புக் குறைக்கப்படும்.
- அதிரீனலின் தைரொட்சின் சுரத்தல் / வெளியேற்றல் கூடுவதால்

(c) அனுசேபவீதம் கூட்டப்படும்.

- வெப்ப உற்பத்தி அதிகரிக்கும்.
- (d) வன்சூட்டுத்தசையின் ஒழுங்கற்ற சுருக்கம் / நடுங்கலால் வெப்ப உற்பத்தி

(e) மயிர் நிறுத்தித் தசை சுருங்கலால் வெப்ப உற்பத்தி ஏற்படும்

- உடல் வெப்பநிலை உயர்த்தப்பட்டு சாதாரண நிலைக்கு வரும்
- மேலே உள்ள பொறிமுறை நிறுத்தப்படும்
- மேலே உள்ள பொறிமுறைகள் யாவும் இச்சையின்றியனவாகும்.

6. (A) பரிவகக்கீழ்

- முன்முளையிலிருந்து உற்பத்தியாகும் / முன்முளையின் ஒரு பகுதியிலிருந்து உற்பத்தியாகும்
- கபச்சுரப்பியுடன் இணைக்கப்பட்டது.
- பரிவகத்திற்கு நேர்கீழானது / உடனடியாகக் கீழானது.

• நரம்பு

• அகஞ்சுரக்கும் தொழிற்பாடுடையது.

• விடுவிக்கும் காரணிகளை / விடுவிக்கும் ஒமோன் நிரோதிக்கும் காரணிகளை / நிரோதிக்கும்

• ஒமோன் விடுவிக்கப்படும்

• TRH • CRH • GnRH • GHRH • PRH

நிரோதிக்கும் காரணிகள் / நிரோதிக்கும் ஒமோன்கள்

• GHRH

• PIH

• ஒட்சிரோசின் } தொகுக்கும்

• ADG

• வெப்பசீராக்கலை மேற்கொள்ளும்

• பசி / தாகச் சீராக்கலிற்பங்கு கொள்ளும்

• மன எழுச்சிச் சீராக்கல். (புயம் / கரும் கோபம் / சந்தோசம்)

• தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதியுடன் தொடர்புடையது. தன்னாட்சித் தொழிற்பாடு கட்டுப்படுத்தும்.

(B) பச்சைவீட்டுவினைவு

- வெப்ப அலைகள் திரும்ப அண்டவெளிக்குள் செல்வது தடுக்கப்படுவதால் ஏற்படும்
- வளி மண்டலத்திலுள்ள பச்சை வீட்டு வாயுக்களால் இது ஏற்படும்
- eg:- CO₂
- நீராவி
- CH₄
- N₂O/N-ஒட்சைட்டுக்கள்
- CFC

- O_3
- சுவட்டெறிபொருட்கள் எரித்தல்
- காடுகள் அழிக்கப்படல்
- விலங்கு வேளாண்மை
- அண்மைக் காலமாகப் பங்களிப்பு
- பச்சைவீட்டு விளைவு அதிகரிக்கச் செய்தல்
- பூகோள வெப்பமாதல் நடைபெறும்
- துருவப் பனிக்கட்டி உருகல்
- கடல் நீர் வெப்பவிரிவடையும்.
- கடல் மட்டம் உயரும்
- காலநிலை மாற்றமடையும்

(C) C_4 தாவரம்

- சில தாவரங்கள் Saccharum, Zeamays, Amaranthus.
- PEP முதல் வாய்க்கியாக ஒளித்தொகுப்பிற் CO_2 ஐப் பதிக்கின்றது.
- CO_2 பதித்தலின் முதல் உற்பத்திப் பொருளாக 4C கொண்ட ஒட்சலோ அசற்றேற்று
- இத்தாவரங்கள் வித்தியாசமானவையாக கலங்களில் 2 படிகளிற் CO_2 ஐப் பதிக்கும்.
- இலைநடுவிழையக்கலங்களில் PEP உடன் CO_2 சேர்ந்து - ஒட்சலோ அசற்றேற்று தோன்றும்
- $NADPH_2$ பாவித்து ஒட்சலோ அசற்றேற் மலேற்றாகத் தாழ்த்தப்படும்
- மலேற்று கட்டுமடல்கலங்கட்குக் கடத்தப்படும்.
- முதலுரு இணைப்பினூடாக
- கட்டுமடல் கலத்தில் மலேற்று, பைரூவேற்றாக மாற்றப்படும்
- $CO_2 + NADPH_2$ ஐ வெளிவிடும்
- $CO_2, RUBP$ யுடன் இணைந்து PGA உருவாகி கல்வின் வட்டம் நடைபெறும்
- பைரூவேற்று திரும்பவும் இலைநடுவிழையக் கலத்துக்கடத்தப்படும்
- இது PEP ஆகமாற்றப்படும்
- C_4 தாவரத்தின் ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறனானது.
- PEP குறைந்த CO_2 செறிவிலும் பதிக்கும் வினைத்திறன் ஆதலால்
- C_4 தாவரம் ஒளிச்சுவாசமற்றது / $RUBP, O_2$ ஆல் ஒட்சியேற்றபடல் தவிர்க்கப்படும்
- "Kranz" உடலமைப்பைக் காட்டும்.

